ДЗ 1

```
Run    main ×

C:\pythonProject8\venv\Scripts\python.exe C:\pythonProject8\main.py
Given G (k x n):
[[1 1 0 1 0]
 [0 1 1 0 1]
 [1 0 1 1 0]]
k=3, n=5, R=k/n=3/5=0.600

All 2^k codewords (m -> c) and weights:
  m     c  w(c)
000 00000     0
001 10110     3
010 01101     3
011 11011     4
100 11010     3
101 01100     2
110 10111     4
111 00001     1

d_min = min_{c!=0} w(c) = 1
t = floor((d_min-1)/2) = 0  (guaranteed correctable errors)

Distance matrix D (rows/cols in the same order as above table):
[[0 3 3 4 3 2 4 1]
 [3 0 4 3 2 3 1 4]
 [3 4 0 3 4 1 3 2]
 [4 3 3 0 1 4 2 3]
 [3 2 4 1 0 3 3 4]
 [2 3 1 4 3 0 4 3]
 [4 1 3 2 3 4 0 3]
 [1 4 2 3 4 3 3 0]]

Number of vectors h with G h^T=0: 4 (expected 2^(n-k)=4)
All such h vectors:
['00000', '01110', '10010', '11100']
```

```
One possible parity-check matrix H ((n-k) x n):
[[0 1 1 1 0]
 [1 0 0 1 0]]

Check G * H^T mod 2 (should be all zeros):
[[0 0]
 [0 0]
 [0 0]]

Syndrome -> coset leader e (minimal weight, then lexicographically smallest):
S=00  ->  e=00000  (w=0)
S=01  ->  e=10000  (w=1)
S=10  ->  e=00100  (w=1)
S=11  ->  e=00010  (w=1)

Syndromes for single-bit errors (weight 1):
e at pos 1: 10000 -> S=01
e at pos 2: 01000 -> S=10
e at pos 3: 00100 -> S=10
e at pos 4: 00010 -> S=11
e at pos 5: 00001 -> S=00

Example decoding:
y = 11111
S = 10
chosen e = 00100
decoded c = 11011

Process finished with exit code 0
```

pythonProject8 > main.py

Поиск

ДЗ 2

№2

Код Голея (23, 12)

У дв. кода длина $n = 23$ всего возможных вариантов принятых слов: 2^{23}.

А кодовых слов: 2^{12}

Если код исправляет t ошибок, то шары Хэмминга радиуса t вокруг разных кодовых слов не пересек-ся, значит вып-ся граница Хэмминга:

$$2^{12} \cdot \sum_{i=0}^{t} C_i^{23} \leq 2^{23}$$

$$\sum_{i=0}^{t} C_i^{23} \leq 2^{11} = 2048$$

Для $t=3$ вып-ся рав-во.

Для $t=4$: $10903 > 2048$

=> макс. возм. число исправл-х ошибок $= 3$

Из Т: $t \leq \left[\frac{d_{min}-1}{2}\right] \Rightarrow d_{min} \geq 7$

d_{min} не может быть > 7, т.к. мы уже достигли рав-ва границы Хэмминга, что означает: если шары радиуса 3

вокруг кодовых слов не пересек, то они полностью покрывают все простр-во $\{0,1\}^{23}$